Dampfbremse und Luftdichtheit im Dach: typische Anschlussfehler bei der Zwischensparrendämmung · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Bei einer Dämmung zwischen den Sparren entscheidet die innenseitige Ebene darüber, ob der Dachaufbau dauerhaft trocken bleibt. Schon kleine Unterbrechungen in der Dampfbremse oder der Luftdichtheitsschicht lassen warme Raumluft in die Konstruktion strömen – mit Folgen, die sich oft erst nach Monaten oder Jahren zeigen. Ein Überblick über die häufigsten Schwachstellen und deren Bedeutung für das Gesamtsystem.

Luftdichtheit und Dampfbremse – zwei getrennte Aufgaben

Wärmedämmung und Luftdichtheit erfüllen unterschiedliche Funktionen, werden aber häufig in einem Atemzug genannt. Die Dämmung verringert den Wärmedurchgang und sorgt für Behaglichkeit. Die luftdichte Schicht hingegen verhindert, dass feuchte Raumluft durch Fugen in den Dachaufbau gelangt. Gelangt Warmluft in eine kalte Konstruktionsschicht, kann die enthaltene Feuchtigkeit als Tauwasser ausfallen – oft unbemerkt, weil dies hinter der inneren Verkleidung geschieht. Ein zweiter Effekt: Strömende Raumluft durch eine Lücke transportiert deutlich mehr Feuchtigkeit in die Konstruktion als reine Dampfdiffusion. Deshalb hat eine durchgängige luftdichte Ebene am Innenrand des Dachaufbaus eine eigenständige Bedeutung – unabhängig davon, ob zusätzlich eine Dampfbremse eingesetzt wird. Beide Schichten müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt und lückenlos ausgeführt sein.

Schwachstellen bei Durchdringungen und Anschlüssen

Jedes Rohr, jede Leitung und jeder Kabelkanal, der die Dampfbremse oder Luftdichtheitsschicht durchstößt, benötigt eine eigene Anschlusslösung. Typische Problemstellen im Überblick: Elektroleerrohre werden oft nur mit Klebeband überklebt, statt mit Manschetten oder Formteilen angeschlossen. Steckdosen und Verteilerdosen in der Innenbekleidung liegen mit ihrer Rückseite direkt an der Folie und bilden häufig Leckagen. Stromkabel ohne Leerrohr durchstoßen die Folie mit unregelmäßigem Querschnitt; das Klebeband dichtet den Rand dann nicht zuverlässig ab. Sanitär- und Heizungsrohre werden in der Bauphase nicht selten nachgerüstet, nachdem die Folie bereits verlegt wurde. In jedem Fall entsteht ein gezielter Pfad für warme Raumluft, die im Winter an der kühlen Außenseite des Dämmstoffs kondensiert.

Wandanschlüsse und Dachfenster als kritische Punkte

Die Schnittstelle zwischen Dachschräge und Giebelwand zählt zu den häufigsten Schadensstellen im Steildach. Probleme entstehen vor allem, wenn die Folie nicht hochgezogen und an der Wand verklebt, sondern lediglich in die Ecke gelegt wird. Auch ein Anschluss an einen vorhandenen Innenputz ohne ausreichende Haftfläche führt zu Unterbrechungen. Dachfenster unterbrechen die Sparrenebene und damit die durchgehende Luftdichtheit. Wird die Folie seitlich an den Rahmen geführt, aber am Rahmenfalz nicht angeschlossen, bleibt ein Spalt zwischen Blendrahmen und Mauerwerk offen. Häufig werden auch die Ecken nicht überlappend verklebt, sodass im Eckpunkt ein dauerhafter Leckagepfad entsteht. Selbst ein einzelnes undichtes Dachfenster kann in einer ansonsten sorgfältig ausgeführten Dämmung messbare Feuchteeinträge verursachen.

Späte Folgen und die Bedeutung der Leckageprüfung

Welche Schäden auftreten, hängt von der Feuchtemenge, der Einwirkungsdauer und dem Schichtaufbau ab. Möglich sind auffälliges Holz an Sparren oder Dachlatten, dunkle Verfärbungen, muffiger Geruch im Dachgeschoss sowie abzeichnende Feuchte an der raumseitigen Bekleidung. Durchfeuchtete Dämmstoffe verlieren einen Großteil ihrer Wirksamkeit, da sie Wärme deutlich schlechter zurückhalten. Im schlimmeren Fall können Schimmelpilze oder Holzschädlinge an statisch relevanten Bauteilen auftreten. Eine Sichtprüfung allein reicht oft nicht aus, um Undichtigkeiten zu erkennen. Deshalb gehört eine Leckageprüfung der

Luftdichtheit in den Bauablauf – idealerweise mit einer Blower-Door-Messung oder einem Nebeltest, durchgeführt bevor die innere Bekleidung die Folie verdeckt. So bleiben Fehler rechtzeitig sichtbar und können korrigiert werden, bevor teure Folgeschäden entstehen.

Weitere Dokumente zum Thema

Dampfbremse und Luftdichtheit im Dach: typische Anschlussfehler bei der Zwischensparrendämmung

Zugehöriges Dokument